Acide-base

Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Calculs de pH (*source : Chimie - MPSI - PTSI - Le compagnon*)

Q1. Calculer le pH d'une solution d'acide fort à $c_0 = 1{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol.L}^{-1}$.

Q2. Calculer le pH d'une solution de base forte à $c_0 = 1{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol.L}^{-1}$.

Q3. Déterminer le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $c_0 = 1{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol.L}^{-1}$ dont $\text{p}K_a = 4{,}8$.

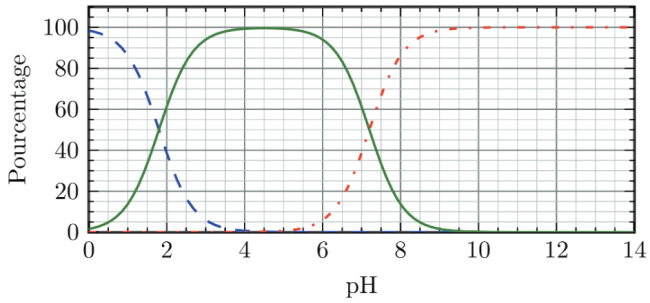
Exercice 2 : Acide benzoïque (*source : Chimie - MPSI - PTSI - Le compagnon*)

Une solution d'acide benzoïque C6H5COOH de concentration $C = 10^{-2}\ mol/L$ a un pH de 3, 1.

Q1. Montrer que cet acide est faible.

Q2. Déterminer le pKa du couple acide-base.

Exercice 3 : Le diacide sulfureux (*source : http ://www.ptsi.bginette.com*)



Q1. Attribuer les courbes aux différentes espèces.

Q2. Déterminer les pKa des couples successifs du diacide sulfureux.

Q3. Construire le diagramme de prédominance associé.

Q4. On considère une solution de pH = 2, 5 telle que la concentration totale en espèces soufrées soit égale à $c_0 = 2,0 \cdot 10^{-3}\ mol/L$. Déterminer les concentrations des différentes espèces présentes.

Prévision du sens d'évolution

Soit le système obtenu en mélangeant :

- v_1=10,0 mL d'acide éthanoïque de concentration C_1=1,0.10^{-3}mol/L
- v_2=15,0mL d'une solution d'éthanoate de sodium de concentration c_2=2,0.10^{-1}mol/L
- v_3=15,0mL d'une solution de chlorure d'ammonium de concentration c_3=1,0.10^{-1} mol/L ;
- v_4=10,0 mL d'ammoniaque NH_3 de concentration c_4=1,5.10^{-3} mol/L.

Données : $pKa_1(CH_3COOH/CH_3COO^-)$=4,8 ; $pKa_2(NH_4^+/NH_3)$=9,2.

1. Donner la formule de toutes les espèces présentes, et donner leur caractère acide ou base au sens de Brönsted. Préciser leur caractère faible ou fort (en solution aqueuse). Constituer les couples acide-base.
2. Donner l'équation bilan de la réaction de plus grande constante d'équilibre qui peut se produire, et écrire sa constante d'équilibre.
3. Calculer le quotient de réaction initial, et prévoir le sens spontané de réaction.
4. Quel volume v_5 supplémentaire de la solution d'acide éthanoïque faut-il ajouter pour inverser le sens d'évolution ?

Composition d'une solution saturée de carbonate de calcium

On dissout du carbonate de calcium solide, à saturation (solubilité dans l'eau à 20 °C : $C_{m,0}$=300 g/L) dans un litre d'eau. Le pH de la solution vaut 8.

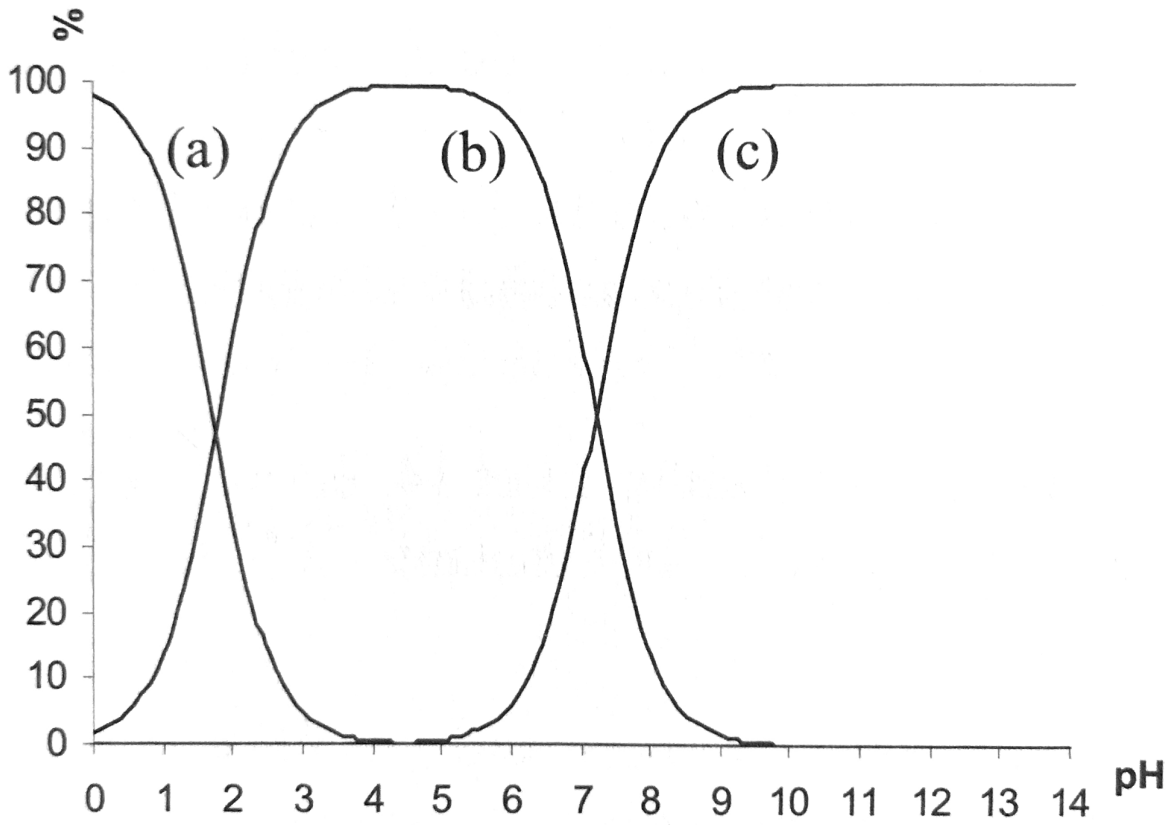
Données :

- Formule du carbonate de calcium (solide ionique) : $CaCO_3$
- $pKa(H_2CO_3/HCO_3^-)$=6,3 ; $pKa(HCO_3^-/CO_3^{2-})$=10,3 ;
- Masses molaires en g/mol : Ca : 40,1 ; C : 12 ; O : 16.

1. Ecrire l'équation de dissolution du carbonate de calcium. Calculer C_0 la concentration initiale en ion carbonate. On supposera la dissolution totale.
2. L'ion carbonate est une base faible de Brönsted. Ecrire l'équation de sa réaction avec l'eau. Déterminer la constante de cette réaction.
3. En déduire le sens d'évolution du système chimique.
4. Quelle espèce prédomine au pH d'équilibre ?
5. Quelle est la composition de la solution à l'équilibre ? On pourra faire l'hypothèse que l'espèce qui prédomine est ultra-majoritaire.

Diagramme de distribution de l'acide sulfureux

On donne ci-dessous le diagramme de distribution de l'acide sulfureux (H_2SO_3) :



1. Attribuer les courbes (a), (b) et (c) aux espèces acido-basiques de l'acide sulfureux, en justifiant.
2. Déterminer les valeurs des constantes d'acidité successives des couples acido-basiques de l'acide sulfureux, et écrire les équilibres chimiques correspondants.
3. Tracer le diagramme de prédominance des espèces acido-basiques de l'acide sulfureux.
4. On considère une solution de pH=3 telle que la concentration totale en espèces soufrées soit égale à $c_{tot}=2{,}0.10^{-3}$ mol/L. Quelle est la composition du système chimique ?

Prévision d'une réaction

On introduit dans 100mL d'eau 1 mmol de $(NH_4)_2S$.

Données :

- $pK_A(NH_4^+/NH_3)=9{,}2$
- $pKa(HS^-/S^{2-})=13{,}0$

1. Les ions NH_4^+ et S^{2-} peuvent-ils coexister ?
2. Le pH à l'équilibre vaut 9,2. Donner la composition du système chimique.
3. Commenter la valeur du pH.

Accès aux énoncés et corrections :



En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr